

 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple – Un but – Une foi MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA 
Composition du second semestre Épreuve de MATHÉMATIQUES
Niveau : Première S1 Durée : 04H Année 2024/2025

Exercice1 : (03,5pts)

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2 \cos^4 x - 3 \cos^2 x + 1$.
 - a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{4} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4}$. (01pt)
 - b) En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$. (0,75pt)
 - c) Déterminer celle qui vérifie $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. (0,5pt)
- 2) Soit g la fonction définie par : $g(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{1+x}}$.
 - a) Déterminer les réels a et b / $g(x) = a\sqrt{1+x} + \frac{b}{\sqrt{1+x}}$. (0,5pt)
 - b) En déduire une primitive de g sur $]-1; +\infty[$. (0,75pt)

Exercice2 : (04pts)

- 1) Montrer que la composée de deux réflexions d'axes parallèles est une translation. (0,5pt)
- 2) Montrer que la composée de deux réflexions d'axes sécantes est une rotation. (0,5pt)
- 3) Soit ABCD un carré de centre O et de sens direct. I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AD]$.
On considère les rotations suivantes :

$$r_1 = r\left(B, \frac{\pi}{2}\right); r_2 = r\left(A, \frac{\pi}{2}\right); r_3 = r(O, \frac{\pi}{2})$$

- a) Déterminer l'image de r_1 et r_2 , en déduire la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$. (0,75pt)
- b) Déterminer l'image de r_3 par $r_3 \circ r_1$, en déduire la nature et les éléments caractéristiques de $r_3 \circ r_1$. (0,75pt)
- c) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_3 \circ r_2$. (0,5pt)
- d) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de : (0,5pt)

$$f = S_{(DC)} \circ S_{(AC)} \quad \text{et} \quad g = S_{(IJ)} \circ S_{(BD)}. \quad \text{(01pt)}$$

Exercice 3: (3,75pts)

- 1) Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2}}{x-2} \quad b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - x \quad \text{(1,5pt)}$$

- 2) Énoncer le théorème des gendarmes. (0,25pt)

- 3) Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{x+E(x)}{x}$

- a) Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, \frac{2x-1}{x} \leq f(x) \leq 2$ (0,5pt)
- b) En déduire la limite de f en $+\infty$ (0,25pt)
- c) Calculer la limite de $g(x) = xE\left(\frac{1}{x}\right)$ en 0 (0,5pt)

4) Soit la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} xE\left(\frac{1}{x} + E\left(\frac{1}{x}\right)\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que f est continue en 0.

(0,75pt)

Problème : (08,75pts)

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-3|x-1|}{x-3} & \text{si } x \in]-\infty; 2] \\ x + \frac{1}{2}\sqrt{x^2 - 4} & \text{si } x \in]2; +\infty[\end{cases} \quad \text{et } (C_f) \text{ sa courbe dans un repère orthonormé } (O; \vec{i}; \vec{j}).$$

- 1) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. (0,5pt)
- 2) Écrire $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue. (0,5pt)
- 3) a) Calculer les limites aux bornes de D_f . (0,5pt)
- b) Préciser les branches infinies de (C_f) . (0,75pt)
- 4) a) Étudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter les résultats obtenus. (1,25pt)
- b) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 2. Interpréter les résultats obtenus. (0,5pt)
- 5) a) Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable. (0,75pt)
- b) Dresser le tableau de variation de f . (1pt)
- c) Déterminer les points d'intersections de (C_f) avec les axes des coordonnées. (0,5pt)
- 6) Soit g la restriction de f sur l'intervalle $] -\infty; 1]$.
 - a) Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera son ensemble de définition. (0,5pt)
- 7) Représenter les courbes (C_f) et (C_g) . (1pt)